



Digital Signal Processing 2

FS 2026 – Dr. Heinz Mathis

Autoren: Gian Marco Näf

<https://github.com/Giamo08/Zusammenfassungen>

V3.0.20260305

1 Digital Filter Realizations (Chapter 7)

1.1 Equivalent Descriptions of Digital Filters

Ein diskretes LTI-System kann äquivalent beschrieben werden durch:

- Impulsantwort $h(n)$
- Faltung: $y(n) = h(n) * x(n)$
- Transferfunktion $H(z)$
- Frequenzgang $H(e^{j\omega})$
- I/O-Differenzgleichung
- Blockdiagramm (Realisierungsform)

Zusammenhang:

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

Designablauf:

1. Spezifikation (Passband, Stopband, Ordnung)
2. Bestimmung von $H(e^{j\omega})$
3. Approximation $\Rightarrow$ rationales $H(z)$
4. Wahl einer Realisierungsstruktur

Wichtig: Alle Realisierungsformen besitzen dieselbe Transferfunktion, unterscheiden sich jedoch in:

- Speicherbedarf
- Anzahl Operationen
- Numerischer Robustheit

1.2 Transfer Function

Allgemeine rationale Form:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + \dots + b_Lz^{-L}}{1 + a_1z^{-1} + \dots + a_Mz^{-M}} \quad (1)$$

Ordnung des Systems:

$$\text{ord}(H) = M$$

Pole:

$$D(z) = 0$$

Zeros:

$$N(z) = 0$$

Stabilitätsbedingung (BIBO):

$$|p_i| < 1$$

1.3 Herleitung der I/O-Differenzgleichung

Aus

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

folgt:

$$\left(1 + \sum_{k=1}^M a_k z^{-k}\right) Y(z) = \left(\sum_{k=0}^L b_k z^{-k}\right) X(z)$$

Inverse z -Transformation:

$$y(n) + \sum_{k=1}^M a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^L b_k x(n-k)$$

Isolieren von $y(n)$:

$$y(n) = -\sum_{k=1}^M a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^L b_k x(n-k)$$

Interpretation:

- $b_k \Rightarrow$ Feedforward (Zeros)
- $a_k \Rightarrow$ Feedback (Poles)
- Vorzeichenwechsel bei a_k

1.4 Impulsantwort

Für $x(n) = \delta(n)$:

$$h(n) = y(n)$$

Rekursive Berechnung:

$$h(n) = -\sum_{k=1}^M a_k h(n-k) + b_n$$

mit

$$b_n = \begin{cases} b_n & 0 \leq n \leq L \\ 0 & n > L \end{cases}$$

Initialbedingungen:

$$h(n) = 0 \quad \text{für } n < 0$$

Spezialstruktur 1 – z^{-N}

Da

$$H(z) = \frac{B(z)}{1 - z^{-N}}$$

$$\frac{1}{1 - z^{-N}} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-kN}$$

ergibt sich:

$$h(n) = h(n-N) + b(n)$$

$\Rightarrow$ Impulsantwort ist periodisch mit Periode N .

1.5 Direct Form I

Direkte Umsetzung der Differenzgleichung.

Struktur:

- Eine Delay-Kette für $x(n)$
- Eine Delay-Kette für $y(n)$

Speicherbedarf:

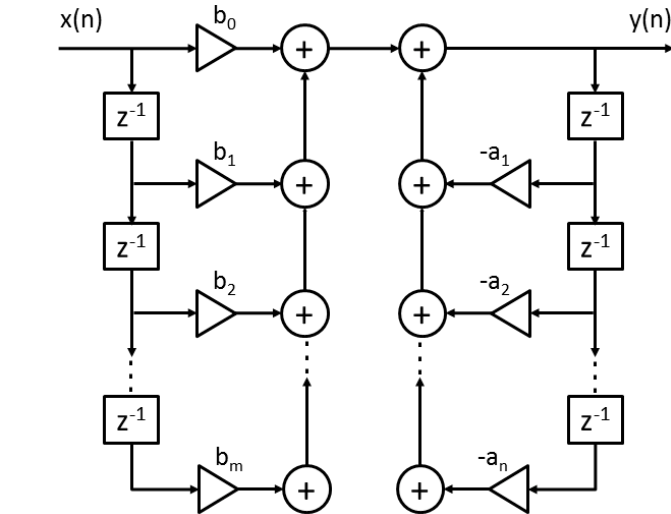
$$L + M$$

Algorithmus:

1. Berechne

$$y(n) = -\sum_{k=1}^M a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^L b_k x(n-k)$$

2. Zustände in umgekehrter Reihenfolge aktualisieren



Nachteil:

- Zwei getrennte Delay-Ketten
- Höherer Speicherbedarf

1.6 Direct Form II (Canonical Form)

Idee: Gemeinsame Nutzung der Delay-Elemente.

Zerlegung:

$$H(z) = N(z) \cdot \frac{1}{D(z)}$$

Zustandsgleichung:

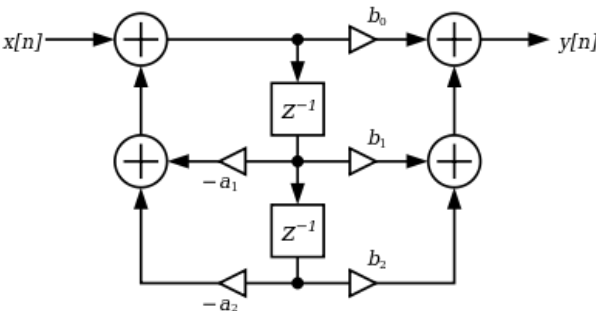
$$w(n) = x(n) - \sum_{k=1}^M a_k w(n-k)$$

Ausgang:

$$y(n) = \sum_{k=0}^L b_k w(n-k)$$

Speicherbedarf:

$$\max(L, M)$$



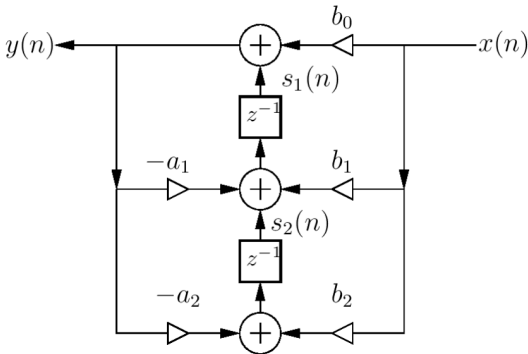
Vorteil:

- Minimaler Speicher
- Nachteil:
 - Numerisch empfindlicher bei hoher Ordnung

1.7 Transposed Form

Transformation eines Blockdiagramms:

- Addierer $\leftrightarrow$ Verzweigungen
- Signalflossrichtung umkehren
- Eingang und Ausgang vertauschen



Eigenschaft:

$H(z)$ bleibt unverändert

Oft bessere numerische Eigenschaften bei Festkomma.

1.8 Parallel Form

Mittels Partialbruchzerlegung:

$$H(z) = \sum_i \frac{A_i}{1 - p_i z^{-1}}$$

Implementierung:

- Mehrere Teilsysteme
- Ausgang = Summe der Teiloutputs

Vorteil:

- Gute Interpretierbarkeit einzelner Pole

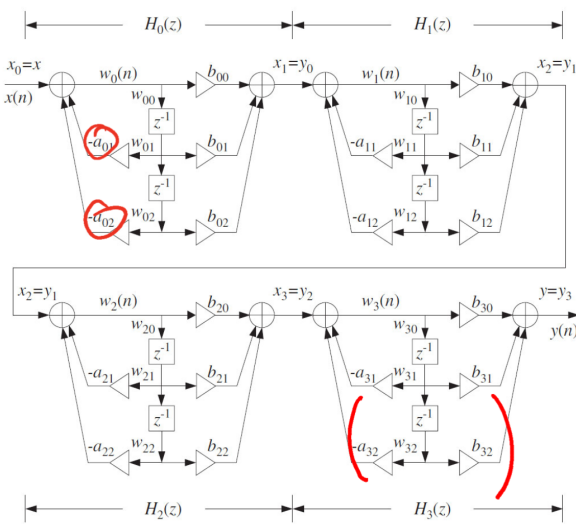
1.9 Cascade Form (Second Order Sections)

Faktorisierung:

$$H(z) = \prod_{i=1}^K \frac{b_{0i} + b_{1i}z^{-1} + b_{2i}z^{-2}}{1 + a_{1i}z^{-1} + a_{2i}z^{-2}}$$

Vorgehen:

1. Nullstellen berechnen
2. Pole berechnen
3. Komplexe konjugierte Paare bilden
4. Reelle Wurzeln paarweise kombinieren
5. Jede Sektion in Canonical Form implementieren



Vorteil:

- Deutlich bessere numerische Stabilität
- Standard bei hoher Ordnung

1.10 DC-Gain

$$H(1) = \frac{\sum_{k=0}^L b_k}{1 + \sum_{k=1}^M a_k}$$

1.11 Hardware Realization and Circular Buffers

Digitale Implementierung:

- Multiply-Accumulate (MAC)
- Koeffizienten in Speicher
- Zustände in RAM

Circular Buffer Prinzip:

- Kein physisches Verschieben der Samples
- Ringstruktur
- Nur Index wird rotiert
- Echtzeitfähig

1.12 Quantization Effects

Endliche Wortlänge führt zu:

- Polverschiebung
- Instabilität
- Rundungsrauschen
- Limit Cycles

Robusteste Struktur:

Second Order Sections

2 Digital Waveform Generators (Chapter 8.1)

2.1 Grundidee digitaler Wellenformgeneratoren

Ziel ist die Erzeugung einer gewünschten diskreten Wellenform $h(n)$.

Grundprinzip:

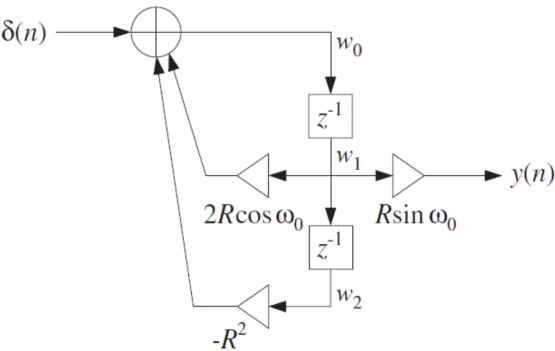
Entwirf ein System $H(z)$ mit Impulsantwort $h(n)$.

Die gewünschte Wellenform kann auf zwei Arten erzeugt werden:

1. Sample-by-sample als Impulsantwort eines Filters
2. Als vorab berechnete Periode in einer Wavetable

Falls das Signal periodisch ist (typischer Fall), genügt es, eine Periode zu erzeugen und periodisch zu wiederholen.

2.2 Sinusgenerator mittels Polstellen auf dem Einheitskreis



Ein kausaler sinusförmiger Generator basiert auf einem rekursiven Filter mit konjugiert komplexen Polen:

$$p_{1,2} = Re^{\pm j\omega_0}$$

Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{R \sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2R \cos(\omega_0) z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

Impulsantwort:

$$h(n) = R^n \sin(\omega_0 n) u(n)$$

Spezialfälle:

- $0 < R < 1 \Rightarrow$ gedämpfte Sinusschwingung
- $R = 1 \Rightarrow$ reine Sinusschwingung
- $R > 1 \Rightarrow$ instabil

Differenzgleichung:

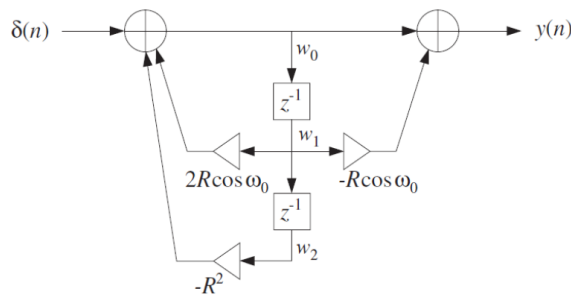
$$y(n) = 2R \cos(\omega_0) y(n-1) - R^2 y(n-2) + x(n)$$

Für einen Generator:

$$x(n) = \delta(n)$$

und Anfangszustände = 0.

2.3 Kosinusgenerator



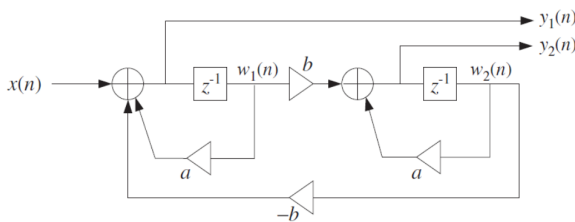
Analog ergibt sich:

H(z) = (1 - R cos(w0)z^-1) / (1 - 2R cos(w0)z^-1 + R^2z^-2)

Impulsantwort:

h(n) = R^n cos(w0n)u(n)

2.4 Gekoppelte Realisierung (Coupled Form)



Setze:

a = R cos(w0)
b = R sin(w0)

Dann gilt:

R^2 = a^2 + b^2

Die gekoppelte Struktur erzeugt gleichzeitig Sinus und Kosinus:

w1(n) = aw1(n-1) - bw2(n-1)
w2(n) = bw1(n-1) + aw2(n-1)

Diese Struktur ist numerisch günstiger.

2.5 Polstellenbetrachtung

Für R = 1:

p = e^jw0

Polstellen liegen exakt auf dem Einheitskreis.

Konsequenz:

- Grenzstabil
- Unendliche Sinusschwingung
- Numerisch empfindlich

2.6 Periodische Wellenformgeneratoren

Gegeben sei ein analog periodisches Signal mit Periode TD. Abtastung mit fs:

TD = DTs

mit ganzzahligem D. Fundamental:

f0 = 1/TD = fs/D

Es genügt, die Werte

h(0), h(1), ..., h(D-1)

zu spezifizieren.

2.7 Filterbasierte Periodenerzeugung

h = [b0, b1, ..., bD-1, b0, b1, ..., bD-1, b0, b1, ..., bD-1, ...]

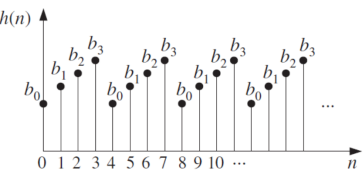


Fig. 8.1.6 Discrete-time periodic signal of period D = 4.

H(z) = (b0 + b1z^-1 + b2z^-2 + ... + bD-1z^-(D-1)) / (1 - z^-D)

Ziel:

H(z) = B(z) / (1 - z^-D)

Da:

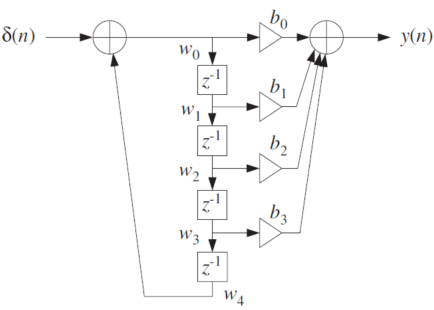
1 / (1 - z^-D) = sum_{k=0}^inf z^-kD

entsteht eine periodische Impulsfolge.

Interpretation:

- Rekursiver Teil erzeugt Impulszug
- FIR-Teil formt Impulse zur gewünschten Periode

2.8 Direct vs Canonical Form



n	w0	w1	w2	w3	w4	y = b0w0 + b1w1 + b2w2 + b3w3
0	1	0	0	0	0	b0
1	0	1	0	0	0	b1
2	0	0	1	0	0	b2
3	0	0	0	1	0	b3
4	1	0	0	0	1	b0
5	0	1	0	0	0	b1
6	0	0	1	0	0	b2
7	0	0	0	1	0	b3

Direct Form:

- D Feedback-Delays
- D-1 Feedforward-Delays

Canonical Form:

- Gemeinsame Delay-Line
- Weniger Speicher
- Zirkuläre Struktur

Die Impulsantwort lädt zuerst die Delay-Line auf. Ab n ≥ D läuft das System periodisch.

2.9 Polstellen periodischer Generatoren

Aus:

1 - z^-D = 0

folgt:

z^D = 1

Lösungen:

zk = e^j(2πk/D), k = 0, ..., D-1

Dies sind die D-ten Einheitswurzeln.

Alle Pole liegen auf dem Einheitskreis.

2.10 Wavetable Generator

Alternative:

Speichere eine Periode:

w[0], w[1], ..., w[D-1]

Zeiger p läuft zirkulär:

y(n) = w[p(n)]

$$p(n+1) = (p(n) + c) \mod D$$

Fundamentalfrequenz:

$$f = c \frac{f_s}{D}$$

Ganzzahliges c:

- $c = 1 \Rightarrow$ Originalfrequenz
- $c = 2 \Rightarrow$ doppelte Frequenz

Nicht-ganzzahliges c:

Offset nicht ganzzahlig $\Rightarrow$ Interpolation notwendig.

Lineare Interpolation:

$$y = (1 - \alpha)w[k] + \alpha w[k+1]$$

2.10.1 Index Approximation

Für nicht-ganzzahlige Indizes i:

Truncating down:

$$k = \lfloor i \rfloor$$

Truncating up:

$$k = \lceil i \rceil$$

Rounding:

$$k = \text{round}(i)$$

Lineare Interpolation:

$$y = (1 - \alpha)w[k] + \alpha w[k+1]$$

2.11 Nyquist-Bedingung

Erforderlich:

$$-\frac{f_s}{2} < f < \frac{f_s}{2}$$

Da:

$$f = c \frac{f_s}{D}$$

folgt:

$$-\frac{D}{2} < c < \frac{D}{2}$$

Negative c erzeugt Phasendrehung (180°).

2.12 Vergleich Filter vs Wavetable

Filterbasierter Generator:

- Elegant mathematisch
- Polstellenanalyse möglich
- Numerisch empfindlich bei $R = 1$

Wavetable:

- Stabil
- Flexibel
- Interpolationsfehler möglich
- Speicherbedarf

2.13 DTMF als Anwendung

DTMF-Töne bestehen aus zwei Sinusfrequenzen:

$$x(n) = \sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_2 n)$$

Erzeugbar durch:

- Zwei rekursive Sinusgeneratoren
- Zwei Wavetable-Lookups

2.14 Zentrale Erkenntnisse

- Sinusgeneratoren entstehen durch konjugiert komplexe Pole
- Periodische Generatoren entstehen durch $1/(1 - z^{-D})$
- Pole liegen auf Einheitskreis $\Rightarrow$ Grenzstabilität
- Wavetable ist praktische Alternative
- Frequenzsteuerung erfolgt über Schrittweite c